

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT 2



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

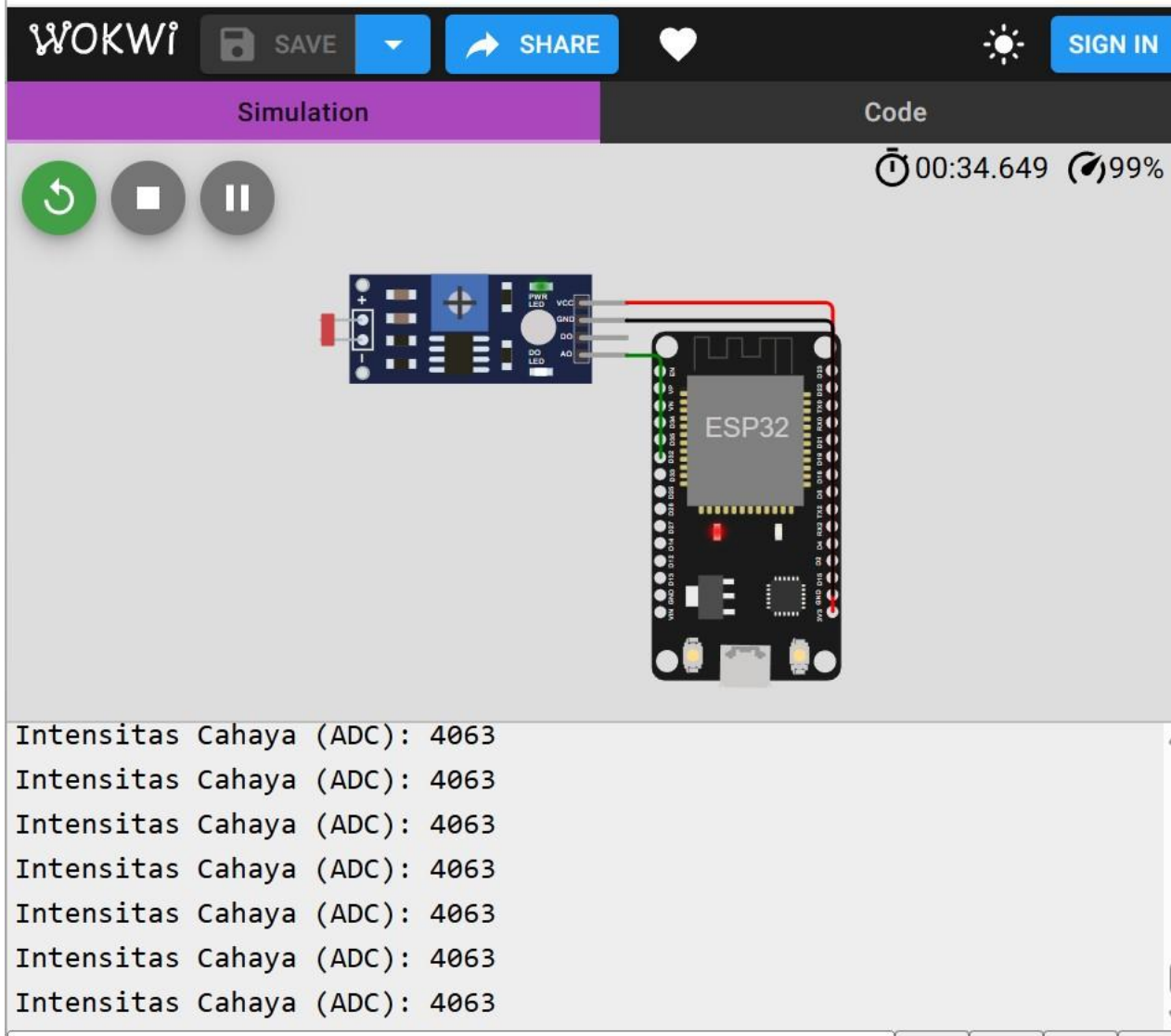
Latihan 1: Pemahaman Sistem ADC

Soal: Mengapa batas maksimal nilai in

Jawaban:

Batas mak

Converter) dengan "Resolusi 10-bit". Dalam sistem komputasi biner, 10-bit merepresentasikan 2^{10} kombinasi nilai, yang menghasilkan total 4096 tingkatan data. Karena perhitungan selalu dimulai dari angka 0, maka rentang nilai pembacaan analog yang dihasilkan adalah dari **0 hingga 4095**.



Latihan 2: Implementasi Algoritma

Soal: Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (0100%).

Jawaban:

Untuk mengubah rentang nilai ADC murni menjadi persentase (0% hingga 100%), rumus matematika dasar yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{\text{Nilai Maksimal ADC}} \right) \times 100$$

Pada platform Arduino, logika pembagian ini dapat disederhanakan menggunakan fungsi bawaan `map()`.

Berikut adalah implementasi kodenya pada ESP32 (nilai maksimal 4063): C++

```
const byte ldrPin = 32;
```

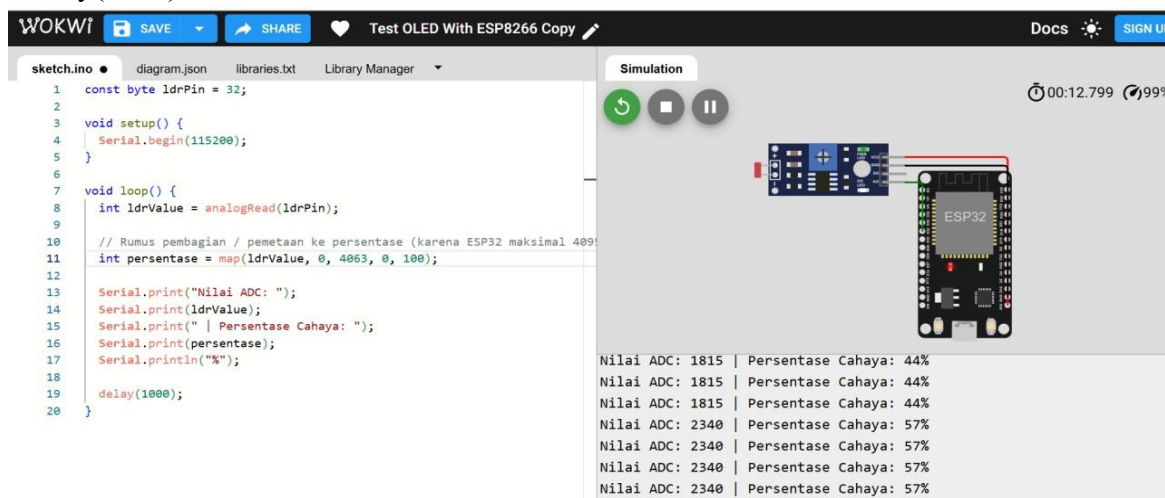
```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
}
```

```
void loop() {  int ldrValue =  
  analogRead(ldrPin);
```

```
  // Mengkonversi nilai ADC ESP32 (0-4063) menjadi Persentase (0-100)  
  int persentase = map(ldrValue, 0, 4063, 0, 100);
```

```
  Serial.print("Nilai ADC: ");  
  Serial.print(ldrValue);  
  Serial.print(" | Persentase Cahaya: ");  
  Serial.print(persentase);  
  Serial.println("%");
```

```
  delay(1000);
```



Latihan 3 (Analisis Rangkaian Relay)

Jawaban untuk Laporan: Jika modul Relay bertipe *Active-Low*, aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke relay tersebut akan **MATI (OFF)** saat program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`. Hal ini terjadi karena sifat *Active-Low* bekerja dengan logika terbalik; ia membutuhkan sinyal LOW (0 Volt) untuk

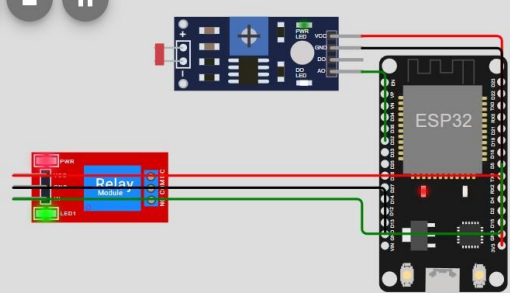
WOKWI SAVE SHARE Test OLED With ESP8266 Copy Docs SIGN IN

sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager

```
1 const byte relayPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(relayPin, OUTPUT);
6
7   // Mengirim sinyal HIGH ke Relay
8   digitalWrite(relayPin, HIGH);
9   Serial.println("Sinyal HIGH dikirim ke Relay.");
10  Serial.println("Karena Relay Active-Low, maka Relay akan MATI (Ko
11 }
12
13 void loop() {
14   // Tidak ada proses berulang
15 }
```

Simulation

00:25.622 99%



load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Sinyal HIGH dikirim ke Relay.
Karena Relay Active-Low, maka Relay akan MATI (Kontak Terputus).

mengaktifkan saklar relay, sedangkan sinyal HIGH akan memutus saklar relay

Latihan 4: Pengembangan Logika (LDR + LED)

Soal: Gabungkan logika Praktikum 1 dengan kendali LED. Nyalakan LED HANYA JIKA lingkungan gelap gulita

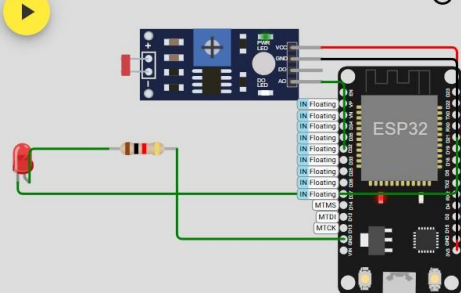
WOKWI SAVE SHARE Test OLED With ESP8266 Copy Docs SIGN IN

sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager

```
5 void setup() {
6   // Mengatur pin LED sebagai OUTPUT agar bisa mengeluarkan arus listrik
7   pinMode(ledPin, OUTPUT);
8 }
9
10 void loop() {
11   // Membaca nilai intensitas cahaya
12   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
13
14   // Menampilkan nilai ADC ke Serial Monitor
15   Serial.print("Nilai ADC LDR: ");
16   Serial.println(ldrValue);
17
18   // Blok Logika Kondisional (if-else)
19   // Syarat: Nyalakan LED HANYA JIKA lingkungan gelap (nilai ADC < 200)
20   if (ldrValue < 200) {
21     digitalWrite(ledPin, HIGH); // Memberi sinyal 3.3V untuk menyalakan
22     Serial.println(" -> Kondisi Gelap Gulita: LED MENYALA");
23   } else {
24     digitalWrite(ledPin, LOW); // Memutus sinyal (0V) untuk mematikan
25     Serial.println(" -> Kondisi Terang: LED MATI");
26   }
27
28   // Jeda 1 detik agar pembacaan tidak terlalu cepat
29   delay(1000);
30 }
31
32 }
```

Simulation

00:21.333 100%



Nilai ADC LDR: 32 -> Kondisi Gelap Gulita: LED MENYALA
Nilai ADC LDR: 32 -> Kondisi Gelap Gulita: LED MENYALA
Nilai ADC LDR: 32 -> Kondisi Gelap Gulita: LED MENYALA
Nilai ADC LDR: 32 -> Kondisi Gelap Gulita: LED MENYALA
Nilai ADC LDR: 32 -> Kondisi Gelap Gulita: LED MENYALA
Nilai ADC LDR: 2991 -> Kondisi Terang: LED MATI
Nilai ADC LDR: 2991 -> Kondisi Terang: LED MATI

(ambang batas ADC di bawah 200). **Jawaban (Skema & Kode):** Rangkaian ditambahkan satu buah LED pada pin D21 (dihubungkan dengan resistor 220 Ohm ke GND). Logika kendali menggunakan blok kondisional if-else